



EEL - USP

LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito da Lista de exercícios 1

1.

- a) $(x-2)(x-1)$
- b) $x(2x-3)$
- c) $(x-1)(2x-1)$
- d) $x(2x-5)$
- e) $(x-3)^2$
- f) $(x-1)(x+1)(x+2)$
- g) $(x-2)(x+2)(x+3)$
- h) $(x-1)^2(x-2)(x+1)$
- i) $x(x-1)(x+3)$
- j) $(x-1)(x^2+x+1)$

2.

- a) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$
- b) $\frac{x^2+1}{x^2+2x+1}$
- c) $\frac{3x^2-x^4}{(x^2+1)^3}$
- d) $3x^2+3xh+h^2$

3.

- a) $S = \{x \in \mathbb{R} / 1 < x < 2\}$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 3\}$
- c) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 2 \text{ ou } x \geq 3\}$
- d) $S = \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$
- e) $S = x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq -2 \text{ ou } x \geq 2\}$
- f) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < -3 \text{ ou } 0 < x < 1\}$

4.

- a) $x \pm 2$
- b) $x = 1 \text{ e } x = 3$
- c) $x = 2 \text{ e } x = -4$
- d) $x = -\frac{3}{2}$
- e) $x = 0 \text{ e } x = 1$
- f) $x = -\frac{1}{3} \text{ e } x = -1$

5.

- a) $(-5/2, \infty)$
- b) $[1, 2]$
- c) $(-1, 1)$
- d) $(-\infty, -3/8)$

6. $\text{sen}(x+y) = \frac{4+6\sqrt{2}}{15}$

8.

- a) $\ln 5$
- b) $\ln(x-3)$
- c) $\ln t$

9.

- a) $D = \{x \in \mathbb{R} / |x| \neq 3\}$
- b) $D = \{t \in \mathbb{R}\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} / x < 0 \text{ ou } x > 5\}$
- d) $D = \{p \in \mathbb{R} / 0 \leq p \leq 4\}$

10.

- a) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / 0 < f(x) < 1/2\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / -1 \leq f(x)\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R}\}$
- d) $D = \{t \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{g \in \mathbb{R} / g > 1\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} = \{f(x) \in \mathbb{R} / f(x) \geq 0\}$
- f) $D = \{x \in \mathbb{R}\}, \text{Im} : (-\infty, 4]$

11.

a) $y = \sqrt{x-1}$ c) $y = \frac{1}{x}$
b) $y = \sqrt[3]{x+1}$ d) $y = \frac{x+1}{x-1}$

12.

a) $y = \sqrt[5]{x}$, $D = \{x \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}\}$
b) $y = \sqrt[3]{x-1}$, $D = \{x \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}\}$
c) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $D = \{x \in \mathbb{R}/x > 0\}$, $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R}/y > 0\}$

13.

a) (a) $x+2-3\sqrt{x+2}$; $[-2, \infty)$, (b) $\sqrt{x^2-3x+2}$; $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$
b) (a) $\sqrt{\sqrt{x+5}-2}$; $[-1, \infty)$ (b) $\sqrt{\sqrt{x-2}+5}$; $[2, \infty)$
c) (a) $\sqrt{28-x}$; $(-\infty, 28]$, (b) $\sqrt{\sqrt{25-x^2}-3}$; $[-4, 4]$
d) (a) $\frac{1}{x+3}$; $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$, (b) $\frac{6x+4}{x}$; $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

15.

a) $y = e^4 e^{2t}$ c) $y = 1 + 2xe^x$
b) $y = 40 + e^{5t}$ d) $y = x^2 + 2x + 1$

16.

a) $\frac{4}{x^2} - 5$ c) $\left(\frac{4}{x} - 5\right)^2$ e) $\frac{1}{4x^2 - 5}$
b) $\frac{4}{x^2} - 5$ d) $\left(\frac{1}{4x-5}\right)^2$ f) $\frac{1}{(4x-5)^2}$

17.

a) ímpar f) nem par nem ímpar
b) par g) ímpar
c) par h) par
d) ímpar i) nem par nem ímpar
e) nem par nem ímpar